

Quartiles et boîte à moustaches

Mathématiques · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

Les mots du jour. Dis chaque mot à voix haute. Écris-le dans ta langue si tu la connais.

le mot	ce que ça veut dire	dans ma langue
un quartile	une « coupure » : la série est coupée en 4 groupes égaux	
Q_1	la coupure après le 1 ^{er} quart des valeurs	
Q_3	la coupure après les 3 premiers quarts	
l'écart interquartile	Q_3 moins Q_1 : la taille de la zone du milieu	
la boîte à moustaches	un dessin avec 5 nombres : min, Q_1 , médiane, Q_3 , max	
la dispersion	à quel point les nombres sont loin les uns des autres	

La situation. Mardi, vous avez regardé les vidanges de l'équipe du matin. Aujourd'hui : l'équipe de l'après-midi. 24 vidanges, en minutes :

23 — 29 — 17 — 35 — 22 — 19 — 28 — 14 — 25 — 30 — 21 — 26 — 12 — 24 — 32 — 19 —
27 — 22 — 34 — 18 — 29 — 16 — 23 — 20

Question : les deux équipes travaillent-elles de la même façon ?

Je pense que...

.....

1. Je range la série

Je range du plus petit au plus grand. Je compte les nombres : 24.

2. Je trouve les quartiles

24 nombres, 4 groupes égaux : **6 nombres par groupe.**

- Q_1 = le 6^e nombre de la série rangée : _____
- **Médiane** = milieu entre le 12^e et le 13^e : _____
- Q_3 = le 18^e nombre : _____

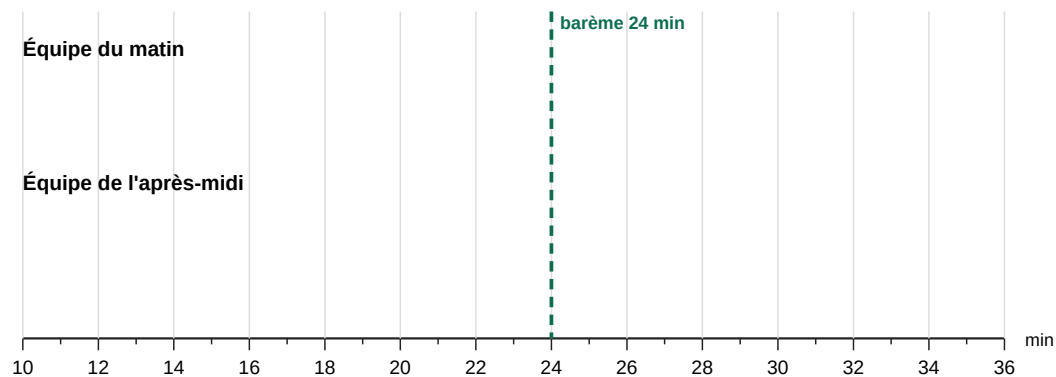
- Le plus petit (min) : _____ Le plus grand (max) : _____
- Écart interquartile = $Q_3 - Q_1 =$ _____

Je vérifie avec la calculatrice (touches $Q1$, Med , $Q3$).

3. Je dessine la boîte à moustaches

- La **boîte** va de Q_1 à Q_3 .
- Le **trait** dans la boîte = la médiane.
- Les **moustaches** vont jusqu'au min et jusqu'au max.

Équipe du matin (déjà calculé mardi) : min 19, Q_1 22, médiane 23, Q_3 25, max 31. Dessine-la en haut.
Dessine l'équipe de l'après-midi en bas.



4. Je compare

- Même médiane pour les deux équipes ? _____
- Quelle boîte est la plus large ? _____
- Complète : « L'équipe est plus _____ (régulière / irrégulière) car sa boîte est plus _____ (étroite / large). »

À RETENIR

Q_1 : après le premier quart des valeurs. Q_3 : après les trois premiers quarts.

Écart interquartile = $Q_3 - Q_1$.

Boîte large = les valeurs sont **dispersées**. Boîte étroite = les valeurs sont **proches**.

Exercice — plaquettes de frein

Épaisseur de garniture (mm) sur **20 véhicules**, déjà rangée :

2,0 — 2,5 — 3,0 — 3,0 — 3,5 — 3,5 — 4,0 — 4,0 — 4,5 — 4,5 — 5,0 — 5,0 — 5,5 — 6,0 — 6,0 — 6,5
— 7,0 — 7,5 — 8,0 — 9,0

20 nombres, 4 groupes de 5 nombres.

1. Q_1 = le 5^e nombre : _____

2. Q_3 = le 15^e nombre : _____

3. Médiane = milieu entre le 10^e et le 11^e : _____

4. Écart interquartile : _____

Ce que j'ai appris aujourd'hui

Pour chaque ligne, entoure ce qui te correspond : 😊 je sais faire seul(e) — 😐 je sais faire avec de l'aide — 😞 je ne sais pas encore faire.

Connaissances	Savoir-faire	Je m'évalue
Les quartiles	Trouver Q_1 et Q_3 dans une série rangée	😊 😐 😞
L' écart interquartile	Calculer $Q_3 - Q_1$	😊 😐 😞
La boîte à moustaches	La dessiner et la lire	😊 😐 😞
Comparer deux séries	Dire laquelle est la plus régulière	😊 😐 😞

Une case en 😞 ? Dis-le à ton professeur — c'est exactement pour ça que cette case existe.